

Відповіді на контрольні запитання

Тема 21: Шаблон проєктування Стратегія (Strategy)

21.1.1. Для чого застосовується шаблон проєктування Стратегія?

Шаблон **Стратегія (Strategy)** застосовується у таких випадках:

- Коли ви хочете використовувати різні варіації якогось алгоритму всередині одного об'єкта.
- Коли у вас є багато схожих класів, які відрізняються лише своєю поведінкою (способом виконання певної дії).
- Коли потрібно приховати деталі реалізації алгоритмів від клієнтського коду (інкапсуляція складної логіки).
- Коли клас містить великий розгалужений умовний оператор (switch/if), що вибирає потрібний варіант алгоритму під час виконання програми.

Основна мета: винести групу споріднених алгоритмів у власні класи, зробивши їх взаємозамінними. Це дозволяє змінювати алгоритм незалежно від об'єктів, які його використовують.

21.1.2. Наведіть основні етапи реалізації шаблону Стратегія.

Процес реалізації шаблону зазвичай складається з наступних кроків:

1. Визначення контексту: Виберіть клас (Контекст), який повинен використовувати різні варіації алгоритмів.
2. Оголошення інтерфейсу стратегії: Створіть спільний інтерфейс (або абстрактний клас) для всіх варіантів алгоритму. Він повинен містити один або кілька методів для запуску алгоритму.

3. Реалізація конкретних стратегій: Винесіть усі варіації алгоритму в окремі класи, які реалізують створений інтерфейс стратегії.
4. Зв'язок Контексту зі Стратегією: У класі Контексту створіть поле для зберігання посилання на поточний об'єкт стратегії. Надайте можливість змінювати цей об'єкт через конструктор або сеттер.
5. Делегування виконання: Змініть основний метод Контексту так, щоб він не виконував алгоритм самостійно, а делегував цю роботу поточному об'єкту стратегії.
6. Клієнтський код: Навчіть клієнтський код (Main) передавати в Контекст саме ту стратегію, яка потрібна в даний момент.